

# Vetor

Vetores são comumente representados por segmentos direcionados (o vetor velocidade é escrito como  $\vec{V} = x \cdot \hat{i} + y \cdot \hat{j} + z \cdot \hat{k}$ , por exemplo) na Física e na Engenharia com sentido, direção e módulo e são escritos com letra maiúscula (ou seja, são uma "seta" e seu nome é uma letra maiúscula). Na Álgebra Linear, eles são geralmente tratados como [matrizes linhas](#)<sup>[1]</sup> ( $v = [x \ y \ z]$ ) ou [matrizes colunas](#)<sup>[1-1]</sup> ( $u = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ) ou ainda como enúplas ordenadas ( $v = (x, y, z)$ ) e são escritos com letra minúscula.

 **De forma mais geral, um vetor  $v$  é um elemento que esta contido em um espaço vetorial  $\mathbb{V}$**

Nessa matéria, alguns conjuntos serão tratados como vetores, ainda que não sejam da mesma natureza, por se comportam de maneira semelhante aos vetores no espaço. Esses conjuntos são chamados de **Espaços Vetoriais**

As formas mais comuns de se representar um vetor  $v$  na Álgebra linear são:

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ e } v = (x, y, z),$$

Ainda que vetores possam ter mais de 3 componentes dependendo do espaço vetorial que estão contidos, nesse caso apenas aumenta-se a enúpla ("n-úpla") ou a matriz para caber todas elas.

## Vetor Nulo

Vetor nulo é o vetor com todas as suas componentes iguais a 0 ((0, 0) para  $\mathbb{R}^2$ , por exemplo)

## Espaço Vetorial

Para um conjunto  $\mathbb{V}$  poder ser considerado um Espaço Vetorial, ele deve ser um conjunto não vazio ( $\mathbb{V} \neq \emptyset$ ), com duas operações (uma operação de soma  $\{\mathbb{V} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}\}$ , muitas vezes representada por  $\oplus$ ; e uma de multiplicação por escalar  $\{\mathbb{R} \times \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}\}$ , muitas vezes representada por  $\otimes$ ) que respeite as seguintes propriedades para  $v, u \text{ e } w \in \mathbb{V}$  ( $v, u \text{ e } w$  existem em  $\mathbb{V}$ ) e  $a \text{ e } b \in \mathbb{R}$  ( $a \text{ e } b$  existem em  $\mathbb{R}$ ):

1.  $(u \oplus v) \oplus w = u \oplus (v \oplus w)$
2.  $u \oplus v = v \oplus u$
3. Existe um  $\vec{0}$ , tal que  $\vec{0} \oplus v = v$  é uma afirmação verdadeira (Elemento Neutro da Adição)
4. Existe um  $-v$ , tal que  $v \oplus (-v) = \vec{0}$  é uma afirmação verdadeira e  $\vec{0}$  é o Elemento Neutro da Adição
5.  $a \otimes (u \oplus v) = a \otimes u \oplus a \otimes v$
6.  $(a + b) \otimes v = (a \otimes v) \oplus (b \otimes v)$
7.  $(ab) \otimes v = a \otimes (b \otimes v)$
8.  $\vec{1} \otimes v = v$  (Elemento Neutro da Multiplicação)

### As operações de soma e multiplicação por escalar podem ser diferentes da padrão

Alguns Espaços Vetoriais definem sua própria operação de soma e de multiplicação por escalar. Caso isso aconteça, deverá ser usado as definições dadas.

Caso não seja definido as operações, a soma é feita da mesma forma que a soma de matrizes (soma termo a termo) assim como o produto escalar é feito do mesmo jeito que o produto de uma matriz por um escalar (todos os termos da matriz são multiplicados pelo escalar) e são chamados de soma padrão e multiplicação por escalar padrão

Quando a adição vetorial e a multiplicação por escalar são a padrão também costuma-se usar os símbolos  $+$  e  $\cdot$  (seus símbolos normais).

### $\vec{0}$ e $\vec{1}$ podem ser diferentes dos escalares 0 e 1

Isso costuma acontecer quando as operações de soma vetorial e produto por escalar são diferentes da padrão, mas também pode acontecer dependendo de como as "coordenadas" do vetor são formadas.

### Exemplo

Suponha um conjunto  $\mathbb{V} = (0, +\infty)$ , com as operações  $x \oplus y = x \cdot y$  e  $\lambda \otimes x = x^\lambda$ , é possível considerá-lo um Espaço Vetorial, pois:

$$\text{Seja } v \text{ e } u \in \mathbb{V} \text{ e } \lambda, \lambda_2 \in \mathbb{R},$$

$u \oplus v = u \cdot v = v \cdot u = v \oplus u$  (Segunda condição é atendida. Por indução a Primeira também é).

$$\vec{0} \oplus v = v \Rightarrow \vec{0} \cdot v = v \Rightarrow \vec{0} = 1 \text{ (Terceira condição é atendida)}$$

$$v \oplus (-v) = \vec{0} \Rightarrow v \cdot (-v) = 1 \Rightarrow (-v) = \frac{1}{v} \Rightarrow -v \in V \text{ (Quarta condição é atendida)}$$

$$\lambda \otimes (u \oplus v) = (u \cdot v)^\lambda = (u^\lambda) \cdot (v^\lambda) = (\lambda \otimes u) \oplus (\lambda \otimes v) \text{ (Quinta condição é atendida)}$$

$$(\lambda + \lambda_2) \otimes v = v^{\lambda + \lambda_2} = v^\lambda \cdot v^{\lambda_2} = (v^\lambda) \oplus (v^{\lambda_2}) = (\lambda \otimes v) \oplus (\lambda_2 \otimes v) \text{ (Sexta condição é atendida)}$$

$$(\lambda \cdot \lambda_2) \otimes v = v^{\lambda \cdot \lambda_2} = (v^{\lambda_2})^\lambda = (\lambda_2 \otimes v)^\lambda = \lambda \otimes (\lambda_2 \otimes v) \text{ (Sétima condição é atendida)}$$

$$\vec{1} \otimes v = v \Rightarrow v^{\vec{1}} = v \Rightarrow \vec{1} = 1 \Rightarrow \vec{1} \in \mathbb{R} \text{ (Oitava condição é atendida)}.$$

## Subespaço Vetorial

Subespaços vetoriais são subconjuntos dos Espaços Vetoriais que, além de atenderem as condições de um Espaço Vetorial, também têm que atender as seguintes condições:

Seja  $\mathbb{V}$  um Espaço Vetorial e  $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ ,

1. Se  $v$  e  $u \in \mathbb{W}$ ,  $v + u \in \mathbb{W}$  (Diz-se que "W é fechado para soma", ou seja, a soma de qualquer vetor de  $\mathbb{W}$  com outro vetor de  $\mathbb{W}$  está contida em  $\mathbb{W}$ ).
2. Se  $v \in \mathbb{W}$  e  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\lambda \cdot v \in \mathbb{W}$  (Diz-se que "W é fechado para produto por escalar", ou seja, o produto de qualquer vetor de  $\mathbb{W}$  com um escalar está contido em  $\mathbb{W}$ ).

### Subespaços triviais

Existem dois Subespaços Vetoriais triviais para um Espaço Vetorial  $\mathbb{V}$  qualquer: o conjunto  $\{0\}$  - que contém apenas o vetor nulo - e o próprio conjunto  $\mathbb{V}$

### Não é necessário conferir as condições de Espaço Vetorial em um Subespaço Vetorial

Como um Subespaço Vetorial está sempre contido em um Espaço Vetorial, todas as propriedades de um Espaço Vetorial valem para um Subespaço Vetorial dele.

### Exemplo

1. Sejam  $\mathbb{V} = \mathbb{R}^4$  e  $\mathbb{W} = (0, x_1, x_2, x_3)$ , pode se dizer que é um Subespaço Vetorial, pois:

$$I. \mathbb{W} \subset \mathbb{V}.$$

*II. Sejam  $u$  e  $v \in \mathbb{W}$ ,*

$$u + v = (0, u_1, u_2, u_3) + (0, v_1, v_2, v_3) = (0, u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3), \text{ que está em } \mathbb{W}.$$

*III. Seja  $v \in \mathbb{W}$  e  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,*

$$\lambda \cdot v = \lambda \cdot (0, v_1, v_2, v_3) = (0, \lambda v_1, \lambda v_2, \lambda v_3), \text{ que está em } \mathbb{W}.$$

---

2. Sejam  $\mathbb{V} = \mathbb{R}^2$  e  $\mathbb{W} = (x, x^2)$ , não se pode dizer que  $\mathbb{W}$  é um Subespaço vetorial, pois:

$$I. \mathbb{W} \subset \mathbb{V}.$$

**PORÉM:**

$$II. u + v = (u_1, u_1^2) + (v_1, v_1^2) = (u_1 + v_1, u_1^2 + v_1^2), \text{ que NÃO está em } \mathbb{W}.$$

---